

ACFO 일반 곡률 검증: Frozen Holdout 결과

LiNbO3 one-way SHG cascade에서 사전 고정된 pump-angle holdout의 무재보정 검증 결과와 주
장 범위

재보정 없이 사전 고정 holdout을 통과했다

- **결론:** pump surface parameter를 training case의 38 degrees에서 25 degrees로 바꾼 단일 frozen holdout이 사전 정
의 gate **10/10**을 통과했다.
- **무재보정 조건:** 38-degree point-source calibration을 그대로 재사용했으며 holdout 결과를 본 뒤 gain을 다시 맞추지 않
았다.
- **핵심 정확도:** SH FDTD와 exact-Yee-source ACFO의 상대 L2 오차는 **4.449%**로 5% gate 이내였고, exact-Yee source에
서 ACFO와 direct contraction의 차이는 **0.798%**로 3% gate 이내였다.
- **해석 한계:** 이는 한 개의 out-of-sample pump geometry에 대한 일반화 증거다. 임의 각도 전체, finite interface, pump
depletion 또는 absolute SH conversion efficiency를 증명하지는 않는다.

Source: Frozen holdout 결과 JSON

File: benchmark_results/linbo3_one_way_shg_cascade_holdout_angle25_r24.json

모든 정량 오차가 사전 gate 아래에 남았다

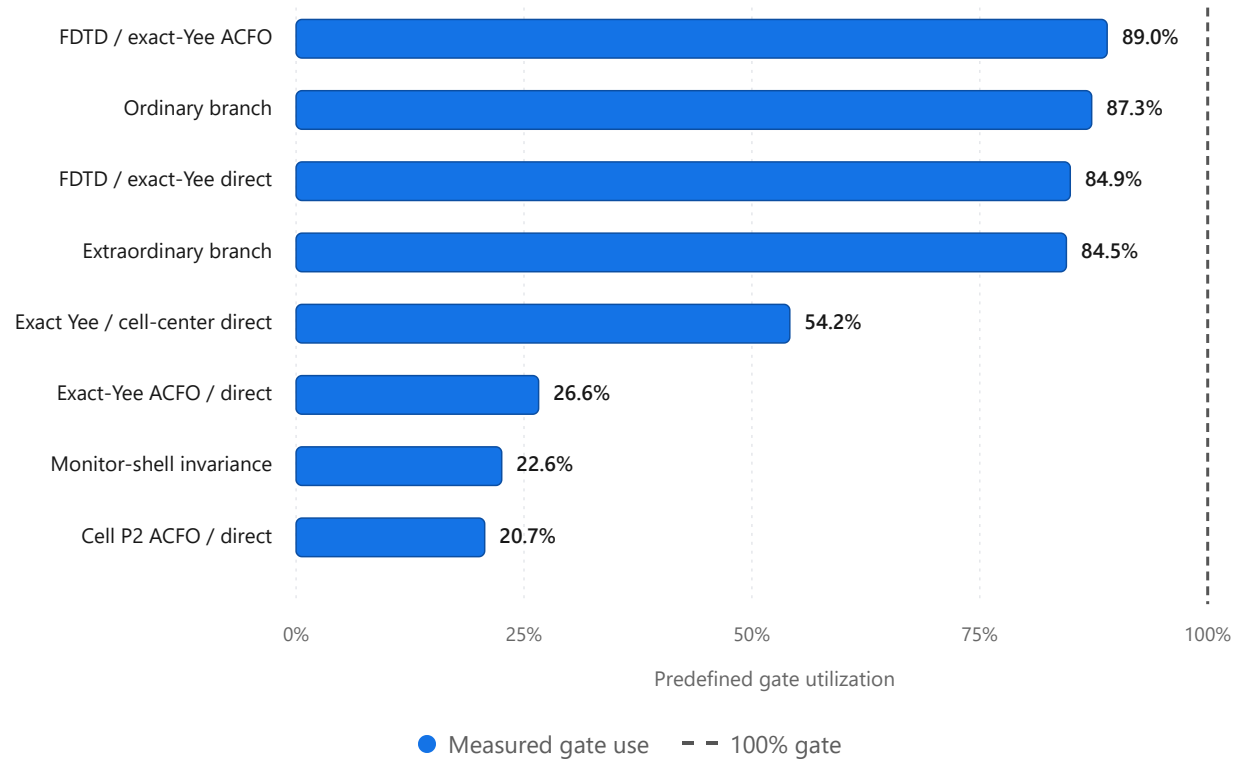
아래 그림은 서로 다른 3%와 5% gate를 공통 100% 축으로 정규화한다. 가장 gate에 가까운 항목은 FDTD와 exact-Yee ACFO 비
교의 **89.0%**였고, ordinary/extraordinary branch도 각각 gate의 **87.3%/84.5%**에 머물렀다. 따라서 통과 여부가 한 개의 느슨한
aggregate metric에 의존하지 않는다.

Source: Frozen holdout 결과 JSON

File: benchmark_results/linbo3_one_way_shg_cascade_holdout_angle25_r24.json

가장 가까운 항목도 gate의 **89.0%**만 사용했다. 막대는 실제 오차의 크기가 아니라 각 항목에 적용된 허용치 대비 비율이다.

Source: Frozen holdout validation metric snapshot
Table: reports/general_curvature_frozen_holdout_ko/validation_metrics.csv



ACFO contraction 오차와 FDTD reference 오차를 분리해 읽어야 한다

ACFO 자체의 contraction 정확도는 cell-centered source에서 **0.621%**, exact injected Yee source에서 **0.798%**였다. 더 큰 4% 대 값은 ACFO/direct 차이가 아니라 calibrated FDTD와 source-based modal prediction 사이의 reference agreement다. Exact Yee와 cell-center source의 차이 **2.708%**는 연속장을 서로 다른 discrete source 위치에 옮기는 source-transfer 오차를 나타낸다.

Source: Frozen holdout 결과 JSON
File: benchmark_results/linbo3_one_way_shg_cascade_holdout_angle25_r24.json

Frozen holdout 정확도 gate 상세

Source: Frozen holdout validation metric snapshot

Table: reports/general_curvature_frozen_holdout_ko/validation_metrics.csv

검증 항목	Relative L2	Gate	여유	Gate 사용률	판정
FDTD / exact-Yee ACFO	4.4%	5%	0.6%	89%	PASS
Ordinary branch	4.4%	5%	0.6%	87.3%	PASS
FDTD / exact-Yee direct	4.2%	5%	0.8%	84.9%	PASS
Extraordinary branch	4.2%	5%	0.8%	84.5%	PASS
Exact Yee / cell-center direct	2.7%	5%	2.3%	54.2%	PASS
Exact-Yee ACFO / direct	0.8%	3%	2.2%	26.6%	PASS
Monitor-shell invariance	1.1%	5%	3.9%	22.6%	PASS
Cell P2 ACFO / direct	0.6%	3%	2.4%	20.7%	PASS

Holdout 계약과 metric 정의가 판정 범위를 고정한다

변경 변수는 **pump surface parameter 하나뿐이다**. Training/holdout angle은 각각 38/25 degrees이며, azimuth 1.875 degrees, beam sigma 0.55, material, modal grid, ACFO grid와 FDTD resolution r24는 유지했다. 두 nonlinear-source 방향 벡터의 L2 거리는 **0.17723**이다.

Relative L2는 동일한 normalization/calibration 계약 아래 두 complex modal-amplitude vector의 차이를 reference norm으로 나눈 값이다. ACFO/direct metric은 contraction 구현 정확도를, FDTD/exact-Yee metric은 독립 Maxwell propagation reference와의 일치를, monitor-shell metric은 surface projection의 위치 안정성을 평가한다.

Source: Frozen holdout 결과 JSON

File: benchmark_results/linbo3_one_way_shg_cascade_holdout_angle25_r24.json

실제 pump field에서 SH modal amplitude까지 one-way cascade를 달았다

계산 흐름은 **1064-nm pump FDTD -> centered Yee pump-field export -> 위치별 3m tensor contraction -> 532-nm SH impressed-current FDTD -> ordinary/extraordinary surface-mode projection**이다. 재료는 homogeneous, lossless 5 mol% MgO:LiNbO3 bulk이며 pump는 finite Gaussian current sheet이다. SH field가 pump에 되먹임되지 않는 undepleted one-way cascade로 계산했다.

Holdout 모드는 training geometry의 calibration source vector가 기존 calibration JSON과 일치하는지 먼저 확인하고, pump parameter가 실제로 변경되었는지 검사하며, holdout-only refit을 허용하지 않는다.

Source: One-way SHG cascade 실행 코드

File: scripts/probe_linbo3_one_way_shg_cascade.py

Reference runtime은 정확도 검증 비용이며 ACFO 성능 수치가 아니다

Holdout r24에서 pump FDTD는 **373.95 s**, SH FDTD는 **146.21 s**가 걸렸다. Pump-field weighted norm은 **0.580686**, nonlinear-polarization norm은 **0.817615**로 finite/nonzero gate를 통과했다. 이 시간은 WSL2 CPU PyMeep reference 실행 시간이며 ACFO hot execution benchmark로 해석하지 않는다.

Source: Frozen holdout 결과 JSON

File: benchmark_results/linbo3_one_way_shg_cascade_holdout_angle25_r24.json

Grid robustness는 독립 baseline에서 먼저 고정했다

Holdout은 사전에 선택한 단일 r24 case이므로 그 결과에 맞춰 grid convergence를 다시 평가하지 않았다. 독립적인 38-degree baseline에서 r20 -> r24 calibrated FDTD modal field 변화는 **2.615%**, baseline r24의 FDTD/exact-Yee direct 차이는 **3.677%**였다. Holdout의 단일-resolution JSON에서는 적용 불가능한 grid metric을 null로 기록해 gate 수를 부풀리지 않았다.

Source: 38-degree baseline r20/r24 결과 JSON

File: benchmark_results/linbo3_one_way_shg_cascade_r20_r24.json

이 결과는 일반화 가능성을 지지하지만 full nonlinear crystal을 대체하지 않는다

Pump의 analytic extraordinary-polarization residual **11.995%**는 finite beam diffraction 때문에 FDTD pump field가 하나의 plane-wave eigenvector와 완전히 같지 않음을 보여 준다. 실제 3m contraction에는 analytic vector가 아니라 exported position-dependent complex pump field 전체를 사용했다.

현재 범위에는 pump depletion/back-conversion, coupled two-frequency nonlinear time stepping, finite-crystal interface 와 Fresnel coupling, periodic poling, absorption, absolute unit-power conversion efficiency가 포함되지 않는다. 공통 SH-current prefactor를 생략했으므로 이번 판정은 상대 complex-amplitude validation이다.

다음 단계는 결과를 동결하고 claim을 좁게 사용하는 것이다

1. 이 25-degree case를 manuscript/SI의 사전 고정 out-of-sample validation으로 사용한다.
2. Holdout JSON, field NPZ, calibration JSON과 실행 코드를 현재 SHA-256과 함께 동결한다.
3. 추가 sweep은 현재 결론을 만들기 위해 필요하지 않다. Reviewer가 요구할 때만 azimuth 또는 beam width를 바꾼 별도 pre-registered holdout을 수행한다.
4. Interface나 depletion을 다루려면 이번 gate를 확장하지 말고 별도의 physics-validation 단계로 분리한다.

이후 판단을 바꿀 수 있는 질문

- 동일 calibration이 pump azimuth 또는 beam width 변화에도 유지되는가?
- Finite interface를 추가하면 modal projection 오차와 Fresnel coupling 오차를 어떻게 분리할 것인가?
- Absolute SH efficiency를 주장하려면 source normalization과 unit-power calibration을 어떤 독립 reference로 달을 것인가?